

2025 年寒假高中数学联赛一试刷题班

【陈祖维】

(一试讲解共 7 次，附赠一试模拟卷 7 套带讲解视频)

第一讲 函数一试难题

第二讲 数列一试难题

第三讲 不等式一试难题

第四讲 解几一试难题

第五讲 向量与复数一试难题

第六讲 填空一试难题 (一)

第七讲 填空一试难题 (二)

第一讲 函数一试难题

1. (函数 难度: 1)

若直线 $ax - by + 2 = 0$ ($a > 0, b > 0$) 和函数 $y = c^{x+2} + 2$ ($c > 0, c \neq 1$) 的图象均恒过同一个定点, 则

$\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 的最小值为_____.

2. (函数 难度: 1)

已知 $A = \{x | \log_3(x^2 - 2x) \leq 1\}$, $B = (-\infty, a] \cup (b, +\infty)$ 其中 $a < b$, 如果 $A \cup B = \mathbf{R}$, 那么 $a - b$ 的最小值是_____.

3. (函数 难度: 1)

已知实数 a, b 满足 $99^a = 100, 100^b = 99$, 而函数 $f(x) = a + x - b^x$ 的零点在区间 $(n, n+1)$ 内, 其中 n 为整数, 则 n 的值为_____.

4. (函数 难度: 1)

设函数 $y = (\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} + 2)(\sqrt{1-x^2} + 1)$ ($x \in [0, 1]$), 则 y 的最小值为_____.

5. (函数 难度: 1)

已知函数 $f(x) = (e^x - e^{-x}) \cdot x^3$, 若 m 满足 $f(\log_2 m) + f(\log_{0.5} m) \leq 2 \left(\frac{e^2 - 1}{e} \right)$, 则实数 m 的取值范围是_____.

6. (函数 难度: 1)

已知函数 $f(x) = \begin{cases} \ln x, & x > 1, \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}, & x \leq 1. \end{cases}$

若 $m < n$, 且 $f(m) = f(n)$, 则 $n - m$ 的最小值是_____.

7. (函数 难度: 2)

设 $f(x)$ 是定义在 $(0, +\infty)$ 上的单调函数, 对任意 $x > 0$ 有 $f(x) > -\frac{4}{x}$, 且 $f\left(f(x) + \frac{4}{x}\right) = 3$, 则 $f(8) = \underline{\hspace{2cm}}$.

8. (函数 难度: 2)

方程组 $\begin{cases} y = e^{|x|} - e \\ ||x| - |y|| = 1 \end{cases}$ 的实数解的组数是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

9. (函数 难度: 2)

设函数 $f(x) = x^2 + ax + b$, 对于任意的 $a, b \in \mathbf{R}$, 总存在 $t \in [0, 4]$, 使得 $|f(t)| \geq m$ 成立, 则实数 m 的最大值是_____.

10. (函数 难度: 2)

已知函数 $f(x) = -x^2 + x + m + 2$, 若关于 x 的不等式 $f(x) \geq |x|$ 的解集中有且仅有 1 个整数, 则实数 m 的取值范围为_____.

第二讲 数列一试难题

1. (数列 难度: 1)

已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d \neq 0$, 且 $a_5^2 + a_7^2 + 16d = a_9^2 + a_{11}^2$, 则 $\{a_n\}$ 的前 15 项之和 S_{15} 等于_____.

2. (数列 难度: 1)

已知正项无穷数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $\{a_n\}$, $\{\sqrt{S_n}\}$ 均是公差为 d 的等差数列, 则 $S_{50} =$ _____.

3. (数列 难度: 2)

设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d ($d \neq 0$), 前 n 项之和为 S_n . 若数列 $\{\sqrt{8S_n + 2n}\}$ 也是公差为 d 的等差数列, 则数列 $\{a_n\}$ 的通项 $a_n =$ _____.

4. (数列 难度: 2)

数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_0 = \sqrt{3}, a_{n+1} = [a_n] + \frac{1}{\{a_n\}}$, 则 $a_{1001} =$ _____.

(其中 $[a_n]$ 和 $\{a_n\}$ 分别表示实数 a_n 的整数部分与小数部分)

5. (数列 难度: 3)

已知数列 $\{a_n\}$ 为 $a_n = \left[(2 + \sqrt{5})^n + \frac{1}{2^n} \right] \quad (n \in \mathbf{N}^*)$, 其中 $[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数. 设 C 为实

数, 且对任意的正整数 n , 都有 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k a_{k+2}} \leq C$, 则 C 的最小值是_____.

6. (数列 难度: 2)

已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1=1$, $a_2=\frac{1}{4}$, 且 $a_{n+1}=\frac{(n-1)a_n}{n-a_n}$ ($n=2, 3, 4, \dots$).

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式; (2) 求证: 对一切 $n \in \mathbf{N}_+$, 有 $\sum_{k=1}^n a_k^2 < \frac{7}{6}$.

7. (数列 难度: 2)

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=\frac{9}{4}$, $2a_{n+1}a_n-7a_{n+1}-3a_n+12=0$ ($n \in \mathbf{N}_+$).

(1) 记 $c_n=a_n-2$, 求数列 $\{c_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 $b_n=\frac{n^2}{n+1}a_n$, 求使 $[b_1]+[b_2]+[b_3]+\dots+[b_n] \leq 2000$ 成立的最大正整数 n 的值.

(其中, 符合 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数)

8. (数列 难度: 2)

已知数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = 1$, $a_n = n^2 \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^2}$ ($n \geq 2$).

求证: 对任意正整数 n , 有 $\left(1 + \frac{1}{a_1}\right) \left(1 + \frac{1}{a_2}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{a_n}\right) < 4$.

9. (数列 难度: 2)

已知正项数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $S_n^2 = \sum_{i=1}^n a_i^3$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式; (2) 求证: $\sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{k}}{a_k^2} < 3$.

10. (数列 难度: 3)

设数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = a_2 = a_3 = 1, a_{n+1} = \frac{20 + a_n a_{n-1}}{a_{n-2}}, n = 3, 4, \dots$

求证: 数列 $\{a_n\}$ 的每一项都是正整数.

11. (数列 难度: 3)

设 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ 是正整数, 且 $a_0 > a_1 > a_2 > \dots > a_n > 1$, 并满足

$$\left(1 - \frac{1}{a_1}\right) + \left(1 - \frac{1}{a_2}\right) + \dots + \left(1 - \frac{1}{a_n}\right) = 2\left(1 - \frac{1}{a_0}\right).$$

试求出 $(a_0, a_1, a_2, \dots, a_n)$ 所有可能的解.

12. (数列 难度: 3)

将全体正整数组成的数列 $1, 2, 3, \dots$ 中凡是被4整除以及被4除余1的项全部删去, 剩下的数按从小到大的顺序排成数列 $a_1, a_2, a_3, \dots$, 再将数列 $\{a_n\}$ 中, 凡是下标被4整除以及被4除余1的项全部删去, 剩下的项按从小到大的顺序排成数列 $b_1, b_2, b_3, \dots$. 证明: 每个大于1的奇平方数, 都是数列 $\{b_n\}$ 中的两个相邻项的和.

第三讲 不等式一试难题

1. (不等式 难度: 1)

函数 $f(x) = (\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} - 3)(\sqrt{1-x^2} + 1)$ 的最小值为 m ，最大值为 M ，

则 $\frac{M}{m} = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. (不等式 难度: 1)

已知 $xyz + y + z = 12$ ，则 $\log_4 x + \log_2 y + \log_2 z$ 的最大值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

3. (不等式 难度: 2)

已知 $x, y \in [0, +\infty)$, 则 $x^3 + y^3 - 5xy$ 的最小值为_____.

4. (不等式 难度: 2)

已知正实数 x, y 满足 $(2x + \sqrt{4x^2 + 1})(\sqrt{y^2 + 4} - 2) \geq y$,

则 $x^2 + 2y$ 的最小值是_____.

5. (不等式 难度: 2)

设实数 $a, b, c \in (0, 1]$, 且实数 λ 使得 $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{a+b+c}} \geq 1 + \lambda(1-a)(1-b)(1-c)$ 恒成立, 则 λ 的最大值为_____.

6. (不等式 难度: 3)

已知 $f(x) = x^5 - 10x^3 + ax^2 + bx + c$, 若方程 $f(x) = 0$ 的根均为实数, m 为这 5 个实根中最大的根, 则 m 的最大值为_____.

7. (不等式 难度: 3)

已知函数 $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x - \left(\frac{1}{5}\right)^x$, 对任意的实数 $x_1, x_2 \in [1, +\infty)$, 且 $x_1 < x_2$, 求证:

$$(1) f(x_1) > f(x_2); (2) f(\sqrt{x_1 x_2}) > \sqrt{f(x_1) f(x_2)}.$$

8. (不等式 难度: 3)

已知 a, b, c, d 都是区间 $[1, 2]$ 上的实数, 求证: $|(a-b)(b-c)(c-d)(d-a)| \leq \frac{abcd}{4}$.

9. (不等式 难度: 4)

已知实数 $x_1, x_2, \dots, x_{100}$ 满足 $x_1 + x_2 + \dots + x_{100} = 1$, 且 $|x_{k+1} - x_k| < \frac{1}{50}$, $k = 1, 2, \dots, 99$.

证明: 存在整数 $i_1, i_2, \dots, i_{50}$, 且 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{50} \leq 100$, 使得

$$\frac{49}{100} \leq x_{i_1} + x_{i_2} + \dots + x_{i_{50}} \leq \frac{51}{100}.$$

10. (不等式 难度: 4)

设实数 $a_i, b_i > 0$ ($1 \leq i \leq n+1$), 且 $b_{i+1} - b_i \geq \delta > 0$ (δ 为常数).

若 $\sum_{i=1}^n a_i = 1$, 证明: $\sum_{i=1}^n \frac{i \sqrt{a_1 a_2 \cdots a_i b_1 b_2 \cdots b_i}}{b_{i+1} b_i} < \frac{1}{\delta}.$

11. (不等式 难度: 4)

给定正整数 $0 < a < b$, 设 $x_1, x_2, x_3, x_4 \in [a, b]$, 试求 $\frac{\frac{x_1^2}{x_2} + \frac{x_2^2}{x_3} + \frac{x_3^2}{x_4} + \frac{x_4^2}{x_1}}{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}$ 的最小值与最大值.

12. (不等式 难度: 4)

已知实数 $x, y \geq 0$, 且 $x^{2000} + y = 1$, 求证: $x + y^{2000} > 1 - \frac{1}{300}$.

注: 可直接应用结论 $\ln 2000 \approx 7.6$.

第四讲 解几一试难题

1. (解几 难度: 1)

已知过点 $P(3, 0)$ 斜率为 k 的直线 l 交双曲线 $C: x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 右支于 A, B 两点, F 为双曲线 C 的右焦点, 且 $|AF| + |BF| = 16$, 则 k 的值为_____.

2. (解几 难度: 1)

若 $\triangle OAB$ 的垂心恰是抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点, 其中 O 是原点, A, B 在抛物线上, 则 $\triangle OAB$ 的面积为_____.

3. (解几 难度: 1)

已知椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 过椭圆的右焦点, 作一条直线 l 交椭圆于点 P, Q , 则 $\triangle F_1PQ$ 的内切圆面积的最大值是_____.

4. (解几 难度: 2)

设三条不同的直线:

$$l_1: ax + 2by + 3(a+b+1) = 0, \quad l_2: bx + 2(a+b+1)y + 3a = 0, \quad l_3: (a+b+1)x + 2ay + 3b = 0,$$

则它们相交于一点的充分必要条件为_____.

5. (解几 难度: 2)

已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的右焦点为 F , 过点 F 且倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$ 的直线与该双曲线交于两点 A 、 B , 若 AB 的中点为 M , 且 $|FM|$ 等于两个焦点之间距离的一半, 则双曲线的离心率为_____.

6. (解几 难度: 2)

已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 与双曲线 $C_2: \frac{x^2}{m^2} - \frac{y^2}{n^2} = 1 (m > 0, n > 0)$ 有相同的焦点 F_1, F_2 ,

其中 F_1 为左焦点. 点 P 为两曲线在第一象限的交点, e_1, e_2 分别为曲线 C_1, C_2 的离心率. 若

$\triangle PF_1F_2$ 是以 PF_1 为底边的等腰三角形, 则 $e_2 - e_1$ 的取值范围为_____.

7. (解几 难度: 2)

定义两点 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ 之间“坐标距离”为: $d(P, Q) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$.

若 $C(x, y)$ 到点 $A(1, 3), B(6, 9)$ 的“坐标距离”相等, 其中实数 x, y 满足 $0 \leq x \leq 10, 0 \leq y \leq 10$, 则所有满足条件的点 C 的轨迹长之和为_____.

8. (解几 难度: 2)

设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1 、 F_2 , 其焦距为 $2c$. 已知点 $N\left(\frac{3c}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}c\right)$

在椭圆的内部, 点 M 是椭圆 C 上的动点, 且 $|MF_1| + |MN| < 2\sqrt{3}|F_1F_2|$ 恒成立, 则椭圆 C 的离心率的取值范围是_____.

9. (解几 难度: 3)

在平面直角坐标系内, 已知抛物线 $y = kx^2$ ($k > 0$) 与圆 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 至少有 3 个公共点, 其中一个为原点, 另外两个在直线 $y = kx + b$ 上, 那么实数 b 的最小值是_____.

10. (解几 难度: 2)

设点 A 的坐标为 $(0, 3)$, 点 B, C 为圆 $O: x^2 + y^2 = 25$ 上的两动点, 满足 $\angle BAC = 90^\circ$, 求 $\triangle ABC$ 面积的最大值.

11. (解几 难度: 2)

设 F 是椭圆 $E: \frac{x^2}{3} + y^2 = 1$ 的左焦点, 过点 F 且斜率为正的直线 l 与 E 相交于 A, B 两点, 过点 A, B 分别作直线 AM 和 BN 满足 $AM \perp l, BN \perp l$, 且直线 AM, BN 分别与 x 轴相交于 M 和 N . 试求 $|MN|$ 的最小值.

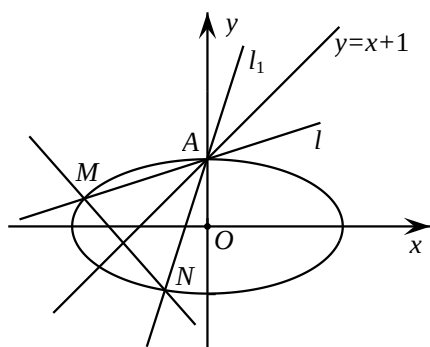
12. (解几 难度: 2)

已知椭圆 $\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{16} = 1$ 与 x 轴交于点 A 、 B ，过椭圆上的动点 M (M 不与 A 、 B 重合) 作椭圆的切线 l ，过点 A 、 B 分别作 x 轴的垂线，与切线 l 分别交于点 C 、 D 。直线 CB 、 AD 交于点 Q ， Q 关于 M 的对称点为 P ，求点 P 的轨迹方程。

13. (解几 难度: 2)

如图所示，设实数 $k > 0$ 且 $k \neq 1$ ，直线 $l: y = kx + 1$ 与 $l_1: y = k_1x + 1$ 关于直线 $y = x + 1$ 对称，直线 l 与 l_1 分别交椭圆 $E: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 于点 A 、 M 和 A 、 N 。

(1) 求 $k \cdot k_1$ 的值；(2) 求证：对任意的实数 k ，直线 MN 恒过定点。



14. (解几 难度: 3)

设椭圆 C 的左右焦点分别为 F_1 、 F_2 ，左右准线分别为 l_1 、 l_2 ．过椭圆上的一点 P ，作平行于 F_1F_2 的直线，分别交 l_1 、 l_2 于 M_1 、 M_2 两点，直线 M_1F_1 与 M_2F_2 交于点 Q ．证明： P 、 F_1 、 Q 、 F_2 四点共圆．

15. (解几 难度: 3)

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 右顶点为 A , P 为椭圆 C 上任意

一点. 已知 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2}$ 的最大值为 3, 最小值为 2.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 若直线 $l: y = kx + m$ 与椭圆 C 相交于 M, N 两点 (M, N 都不是左右顶点), 且以 MN 为直径的圆过点 A . 求证: 这样的直线 l 过定点, 并求出该定点的坐标.

第五讲 向量与复数一试难题

1. (向量 难度: 1)

在正方形 $ABCD$ 中, M 是 BC 的中点, 若 $\overrightarrow{AC} = \lambda \overrightarrow{AM} + \mu \overrightarrow{BD}$, 则 $\lambda + \mu =$ _____.

2. (向量 难度: 1)

已知 I 为 $\triangle ABC$ 的内心, 且 $5\overrightarrow{IA} = 4(\overrightarrow{BI} + \overrightarrow{CI})$, 记 R 、 r 分别为 $\triangle ABC$ 的外接圆、内切圆半径, 若 $r = 15$, 则 $R =$ _____.

3. (向量 难度: 1)

已知 $\triangle ABC$ 的三边分别为 a 、 b 、 c ，点 O 为 $\triangle ABC$ 的外心，若 $b^2 - 2b + c^2 = 0$ ，那么 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AO}$ 的取值范围是_____.

4. (向量 难度: 2)

已知向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 满足 $|\vec{a}|:|\vec{b}|:|\vec{c}|=1:k:3$ ($k \in \mathbb{Z}_+$)，且 $\vec{b} - \vec{a} = 2(\vec{c} - \vec{b})$ ，若 α 为 $\vec{a}$ 、 $\vec{c}$ 的夹角，则 $\cos \alpha =$ _____.

5. (向量 难度: 2)

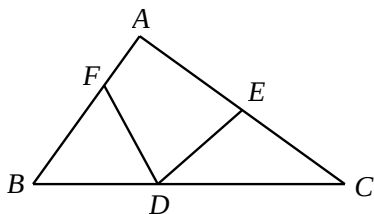
在 $\triangle ABC$ 中的一点 G 满足 $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$, $\overrightarrow{GA} \cdot \overrightarrow{GB} = 0$,

则 $\frac{(\tan A + \tan B) \tan C}{\tan A \cdot \tan B} = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. (向量 难度: 2)

如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D 、 E 、 F 分别为 BC 、 CA 、 AB 上的点, 且 $CD = \frac{3}{5}BC$, $EC = \frac{1}{2}AC$,

$AF = \frac{1}{3}AB$. 设 P 为四边形 $AEDF$ 内一点 (P 点不在边界上), 若 $\overrightarrow{DP} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{DC} + x\overrightarrow{DE}$, 则实数 x 的取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}$.



7. (复数 难度: 1)

设 z_1, z_2 为复数, 且满足 $|z_1|=5$, $\frac{z_1}{z_2}=2+i$ (其中 i 为虚数单位), 则 $|z_1-z_2|$ 取值为_____.

8. (复数 难度: 1)

满足 $(a+bi)^6=a-bi$ (其中 $a, b \in \mathbf{R}, i^2=-1$) 的有序数组 (a, b) 的组数是_____.

9. (复数 难度: 1)

已知复数 z_1 、 z_2 、 z_3 使得 $\frac{z_1}{z_2}$ 为纯虚数, $|z_1|=|z_2|=1$, $|z_1+z_2+z_3|=1$, 则 $|z_3|$ 的最小值是_____.

10. (复数 难度: 1)

已知复数 z 、 z_1 、 z_2 ($z_1 \neq z_2$) 满足 $z_1^2 = z_2^2 = -2 - 2\sqrt{3}i$, 且 $|z - z_1| = |z - z_2| = 4$, 则 $|z| =$ _____.

11. (复数 难度: 2)

已知虚数 z 满足 $w = z + \frac{1}{z}$ 为实数, 且 $-1 < w < 2$, $u = \frac{1-z}{1+z}$, 那么 $|w - u^2|$ 的最小值是_____.

12. (复数 难度: 3)

设 a 是实数, 关于 z 的方程 $(z^2 - 2z + 5)(z^2 + 2az + 1) = 0$ 有 4 个互不相等的根, 它们在复平面上对应的 4 个点共圆, 则实数 a 的取值范围是_____.

第六讲 填空一试难题（一）

1. （集合 难度：1）

已知 $a \geq -2$ ，且 $A = \{x | -2 \leq x \leq a\}$ ， $B = \{y | y = 2x + 3, x \in A\}$ ， $C = \{t | t = x^2, x \in A\}$ ，若 $C \subseteq B$ ，则 a 的取值范围是_____.

2. （集合 难度：1）

已知 $yz \neq 0$ ，且集合 $\{2x, 3z, xy\}$ 也可以表示 $\{y, 2x^2, 3xz\}$ ，则 $x =$ _____.

3. (集合 难度: 1)

已知集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{4, 5, 6, 7, 8\}$, 则是集合 U 的子集但不是集合 A 的子集, 也不是集合 B 的子集的集合个数为_____.

4. (集合 难度: 2)

已知集合 $A = \{1, 2, 3, \dots, 200\}$, 对于集合 A 的每一个非空子集的所有元素, 计算它们乘积的倒数, 则所有这些倒数的总和为_____.

5. (计数 难度: 1)

某侦察班有12名战士, 其中报务员有3名. 现要将这12名战士随机分成3组, 分别有3名战士、4名战士、5名战士, 那么每一组都有1名报务员的概率是_____.

6. (计数 难度: 1)

已知集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集族 $I = \{X \mid X \subseteq U\}$, 从集族 I 中任取两个不同的元素 A, B , 则 $A \cap B$ 中恰有3个元素的概率为_____.

7. (计数 难度: 2)

随机取一个由 0 和 1 构成的 8 位数, 它的偶数位数字之和与奇数位数字之和相等的概率为_____.

8. (计数 难度: 2)

将 $1, 2, 3, \dots, 9$ 这 9 个数全部填入下面的 3×3 的方格内, 每个格内填一个数, 则使得每行中的数从左至右递增, 每列中的数从上至下递减的不同填法共有_____种.

9. (计数 难度: 3)

设一个袋子里有红、黄、蓝色小球各一个，现每次从袋子里取出一个球（取出某色球的概率均相同），确定颜色后放回，直到连续两次均取出红色球时为止，记此时取出球的次数为 ξ ，则 ξ 的数学期望为_____.

10. (计数 难度: 3)

在复平面上, 任取方程 $z^{100} - 1 = 0$ 的三个不同的根为顶点组成锐角三角形, 则不同的取法数目为_____.

11. (多项式 难度: 2)

已知方程 $x^5 - x^2 + 5 = 0$ 的五个根分别为 x_1 、 x_2 、 x_3 、 x_4 、 x_5 ,

又 $f(x) = x^2 + 1$, 则 $\prod_{k=1}^5 f(x_k) = \underline{\hspace{2cm}}$.

12. (多项式 难度: 3)

若 $(a+b)^n$ 的展开式中有连续三项的二项式系数成等差数列, 则最大的三位正整数 $n =$ _____.

第七讲 填空一试难题（二）

1. （三角 难度：1）

设 $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ，则 $\frac{2\sin\theta\cos\theta}{(\sin\theta+1)(\cos\theta+1)}$ 的最大值为_____.

2. （三角 难度：2）

已知函数 $f(x) = 4\sin 2x + 3\cos 2x + 2a\sin x + 4a\cos x$ 的最小值为 -6 ，则实数 a 的值为_____.

3. (三角 难度: 2)

设 $\frac{1+\sin x}{\cos x} = \frac{22}{7}$ 且 $\frac{1+\cos x}{\sin x} = \frac{m}{n}$, 其中 $\frac{m}{n}$ 为最简分数, 则 $m+n =$ _____.

4. (三角 难度: 2)

已知 $\triangle ABC$ 的三个内角 A 、 B 、 C 满足 $A=3B=9C$,
则 $\cos A \cos B + \cos B \cos C + \cos C \cos A =$ _____.

5. (三角 难度: 3)

已知 $A, B \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 且 $\frac{\sin A}{\sin B} = \sin(A+B)$, 则 $\tan A$ 的最大值为_____.

6. (三角 难度: 3)

平面区域 $S = \left\{ (x, y) \mid x, y \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \sin^2 x - \sin x \cdot \sin y + \sin^2 y \leq \frac{3}{4} \right\}$ 的面积为_____.

7. (立几 难度: 1)

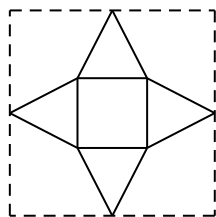
已知三棱锥 $P-ABC$ 的四个顶点在球 O 的球面上, $PA=PB=PC$, $\triangle ABC$ 是边长为 2 的正三角形, E 、 F 分别是 AC 、 BC 的中点, $\angle EPF=60^\circ$, 则球 O 的表面积为_____.

8. (立几 难度: 1)

已知正棱锥侧面与底面所成二面角的余弦值为 $\frac{1}{6}$, 则此三棱锥的高 h 与其内切球半径 r 之比是_____.

9. (立几 难度: 2)

边长为2的正方形, 经如图所示的方式裁剪后, 可以围成一个正四棱锥, 则此正四棱锥的体积最大值为_____.



10. (立几 难度: 2)

已知正四面体可容纳10个半径为1的小球, 则正四面体棱长的最小值为_____.

11. (立几 难度: 2)

已知棱长为6的正方体内有一个正四面体, 且该正四面体可以在正方体内任意转动, 则正四面体棱长的最大值为_____.

12. (立几 难度: 2)

已知正三棱锥 $P-ABC$ 的底棱长为1, 高为 $\sqrt{2}$, 内切球的半径为 r , 则以内切球的球心为球心, $2r$ 为半径的球截底面三角形 ABC 所得图形的面积是_____.

本
页
留
空